

Cons

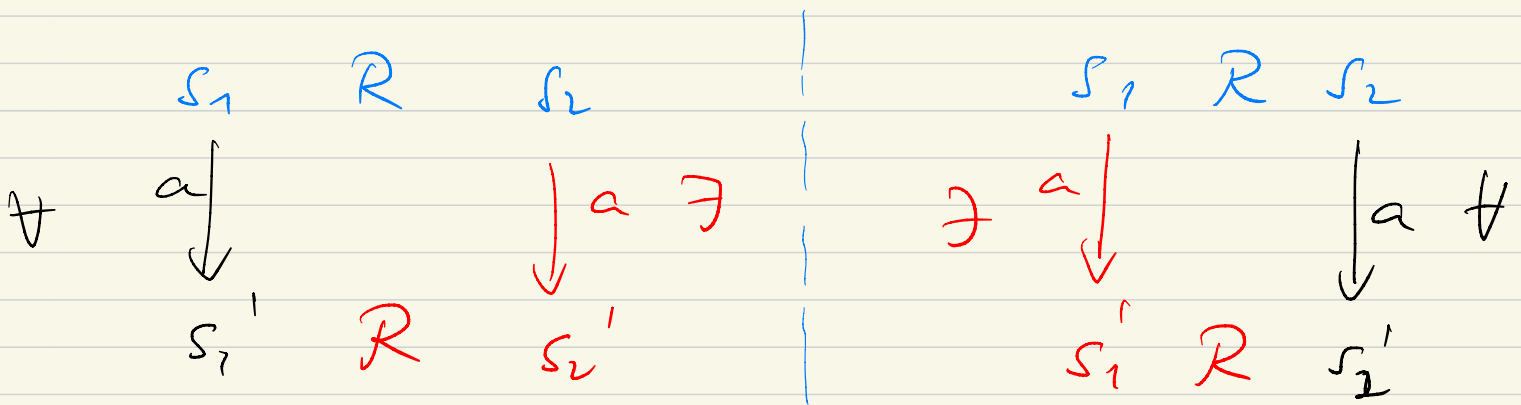
10/3/21



Bisimulation $R \subseteq S_1 \times S_2$

→ comparison de systèmes de transition (ST) : $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$

$$\mathcal{T}_i = (S_i, \Sigma, \delta_i, q_0^i)$$



Ex: Bakery algorithm (exclusion mutuelle)

Proc 1

Init: $x_1 = x_2 = 0$

Proc 2

...
while true do

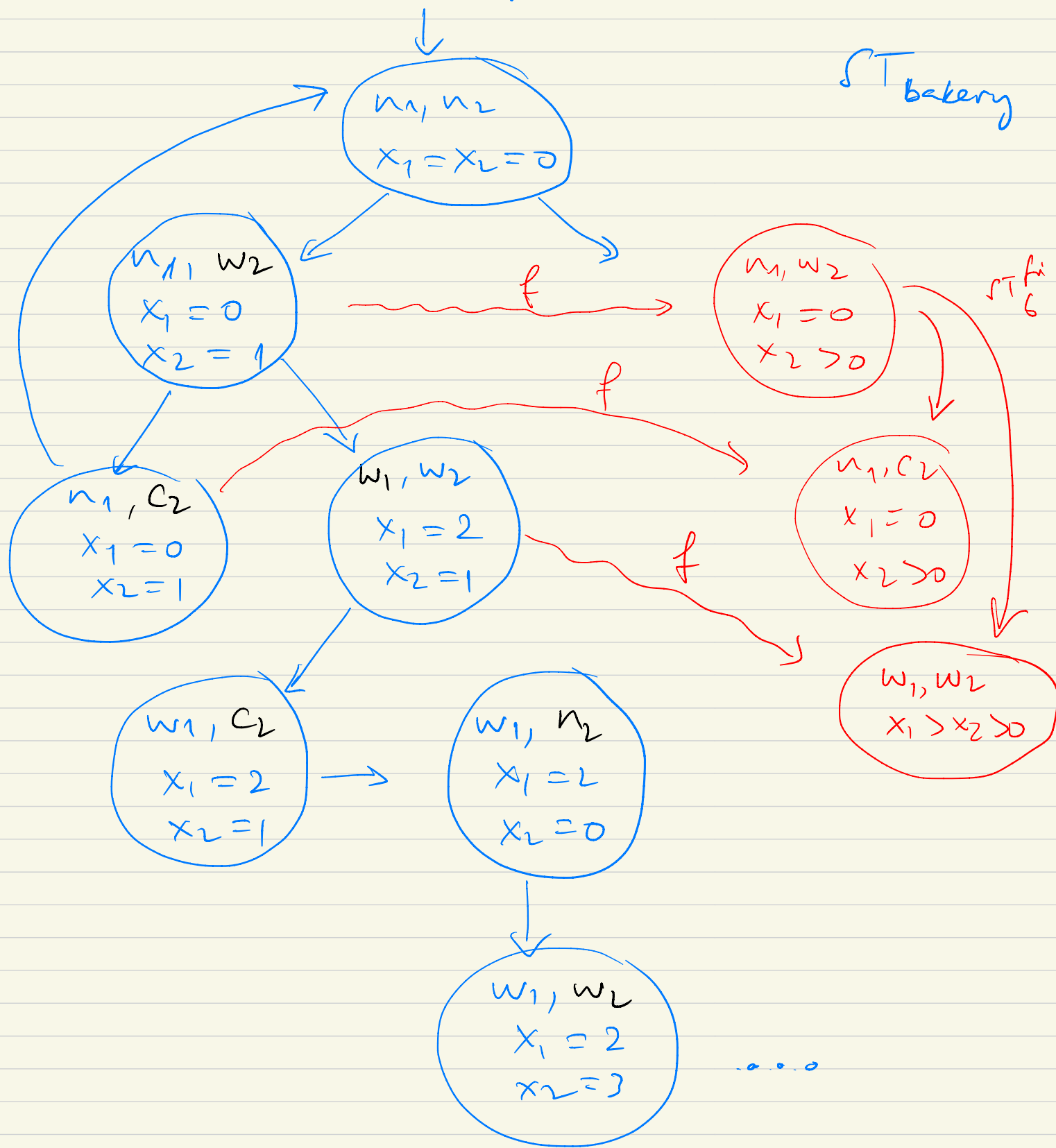
symm.

$n_1: x_1 := x_2 + 1$

$w_1: \underline{\text{wait until}} (x_2 = 0 \text{ OR } x_1 < x_2)$
critical section

$c_1: x_1 := 0$;
od

le ST associé est infini :



Mais il ex. un

ST fin

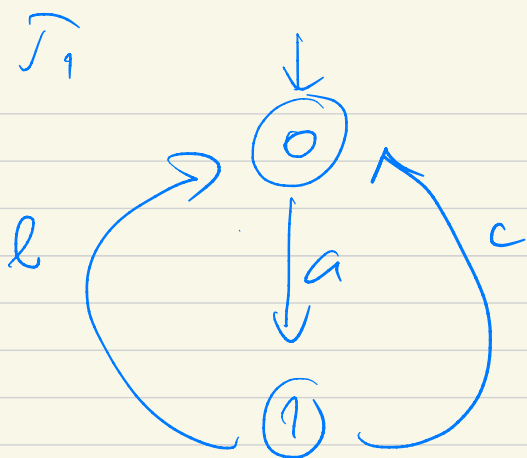
ST_{bakery}^{fin}

tg. $ST_{bakery} \sim_{bttm.} ST_{bakery}^{fin}$

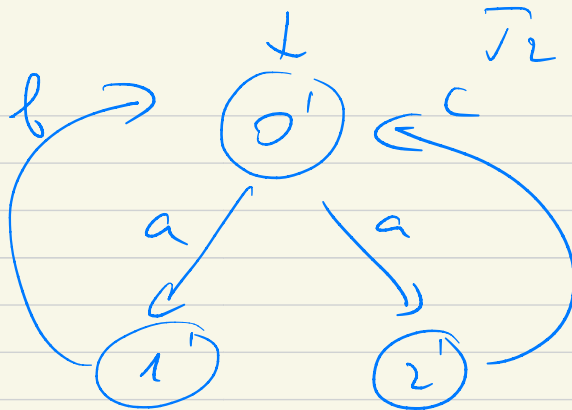
Etat $s = (l_1, l_2, x_1 = b_1, x_2 = b_2)$ de

ST_{bakery} , $l_i \in \{n_i, w_i, c_i\}$

$$f(s) = \begin{cases} (l_1, l_2, x_1 = 0, x_2 = 0) & \text{si } b_1 = b_2 = 0 \\ (l_1, l_2, x_1 = 0, x_2 > 0) & \text{si } b_1 = 0, b_2 > 0 \\ (l_1, l_2, x_1 > 0, x_2 = 0) & \text{si } b_1 > 0, b_2 = 0 \\ (l_1, l_2, x_1 > x_2 > 0) & \text{si } b_1 > b_2 > 0 \\ (l_1, l_2, x_2 > x_1 > 0) & \text{si } b_2 > b_1 > 0 \end{cases}$$

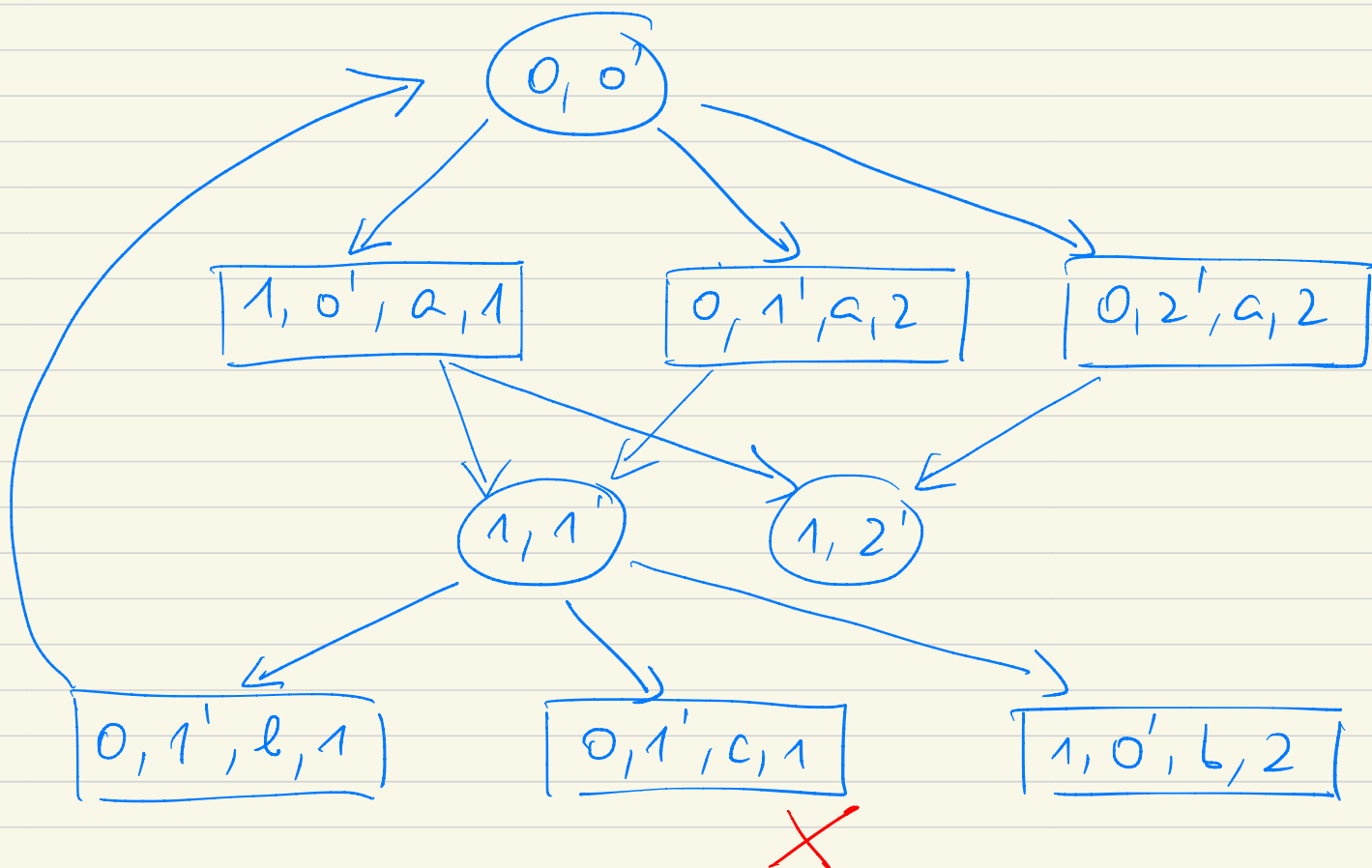


$$F_1 = \{0\}$$



$$F_2 = \{0'\}$$

$$L(\mathcal{T}_1) = L(\mathcal{T}_2) = (ab+ac)^*$$



Spotter ypre en essayant d'aller
 vers $\langle 0, 1', c, 1 \rangle$ ou $\langle 0, 2', b, 1 \rangle$
 $\rightarrow$ jeu d'accessibilité

Ça donne un algo polynomial pour savoir si deux ST sont bibrimables.

[Il y a beaucoup d'algorithmes très efficaces pour la bibrimabilité.

Complexité : $O(|T_1| \cdot |T_2|)$ pour
 $|T_1|, |T_2| \leq n \rightarrow O(n \log n)$]

Aujourd'hui : comment résoudre
des jeux dont la cond. de victoire
est une combinaison booléenne
de cond. d'accessibilité :

ex P_0 veut visiter F , tout en
évitant B . , $F, B \subseteq V$.

$$\text{Reach}(F) \cap \text{Avoid}(B)$$

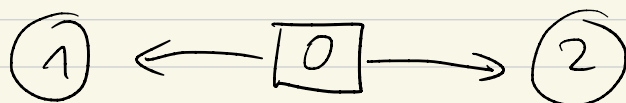
Préparation

Q Etant données $F_1, F_2 \subseteq V$

$$?? \quad \text{Atro}(F_1 \cup F_2) \stackrel{?}{=} ??$$

$$\text{Atro}(F_1) \cup \text{Atro}(F_2)$$

$\mathbb{Z}$



$$F_1 = \{1\}$$

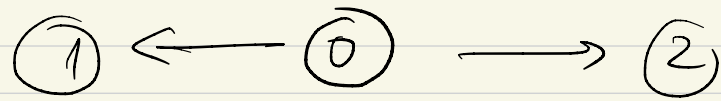
$$F_2 = \{2\}$$

$$\text{Atro}(F_1) = \{1\}$$

$$F_2 = \{2\}$$

$$\text{Atro}(F_1 \cup F_2) = \{0, 1, 2\}$$

Rq $\text{Altro}(F_1) \cap \text{Altro}(F_2) \neq \text{Altro}(F_1 \cap F_2)$



$$F_1 = \{1\}$$

$$F_2 = \{2\}$$

$$\text{Altro}(F_1) = \{0, 1\}$$

$$\text{Altro}(F_2) = \{0, 2\}$$

$$\text{Altro}(F_1 \cap F_2) = \emptyset$$

ex $A = (V_0, V_1, E)$ $F_1, F_2 \subseteq V$

$$\text{Reach}(F_1) \cap \text{Reach}(F_2)$$

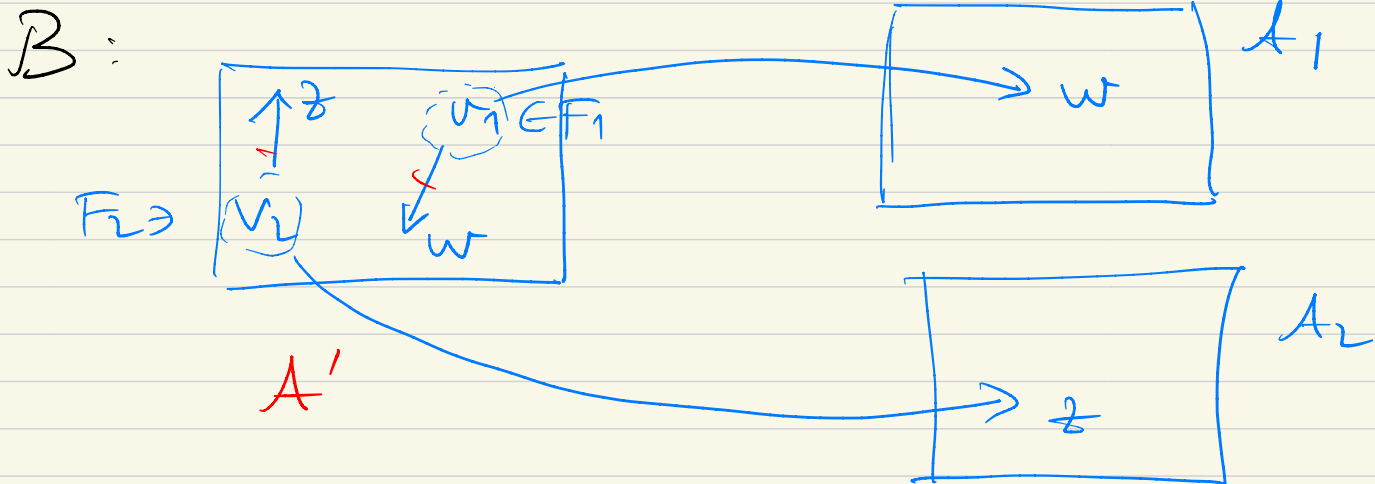
Une partie $\pi = (v_0, v_1, \dots)$ est gagnée par P_0 s'il ex. i, j tq.
 $v_i \in F_1, v_j \in F_2$

Solution : construire une arène plus grande sur laquelle on se souvient si on a déjà visité F_1 (ou F_2).

Et utiliser un jeu d'accessibilité sur l'arène plus grande.

→ réduction de jeu

On suppose : $F_1 \cap F_2 = \emptyset$



A_1, A_2 : copies de A

A' : A où les arcs sortants de $F_1 \cup F_2$ sont redirigés vers A_1 , resp. A_2

Sur B on joue jeu d'accessibilité

$$\text{Reach}(\overline{F_2}^{(1)} \cup \underbrace{F_1^{(2)}}_{A_1} \cup \underbrace{A_2})$$

B :

$$V' = V \cup (V \times \{1\}) \cup (V \times \{2\})$$

$$E' = \left(E \cap (V \setminus (F_1 \cup F_2)) \times V \right) \cup E^{(1)} \cup E^{(2)} \cup$$

$$\{ (u, v^{(1)}) : u \in F_1, (u, v) \in E \} \cup \{ (u, v^{(2)}) : u \in F_2, (u, v) \in E \}$$

$$X = \text{Atro} (F_1^{(2)} \cup F_2^{(1)}) \leftarrow \text{dans le jeu } B$$

$v \in X \cap V \Leftrightarrow$ dans le jeu original,

Po gaine à partir de v par la condition $\text{Reed}(F_1) \cap \text{Reed}(F_2)$

$\text{Den} \times \text{jan} \times \mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2, \quad \mathcal{G}_i = (A_i, W_i)$
 $\downarrow$ *arc*
 $f: V(A_1) \rightarrow V(A_2)$

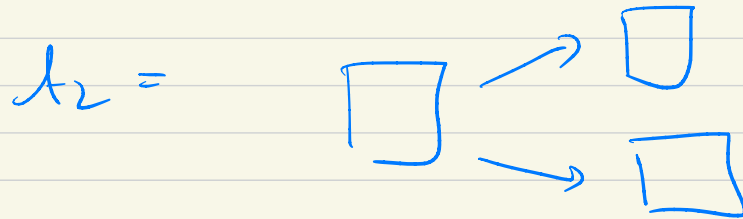
f est réduction de $\mathcal{G}_1$ vers $\mathcal{G}_2$ si
pour tout $v \in V(A_1)$:

v geht mit p_0 per rapport
a' $\Rightarrow$ W_{in}

$f(v)$ segment for P_0 for report
a' W_{i2}

Dans l'exemple :

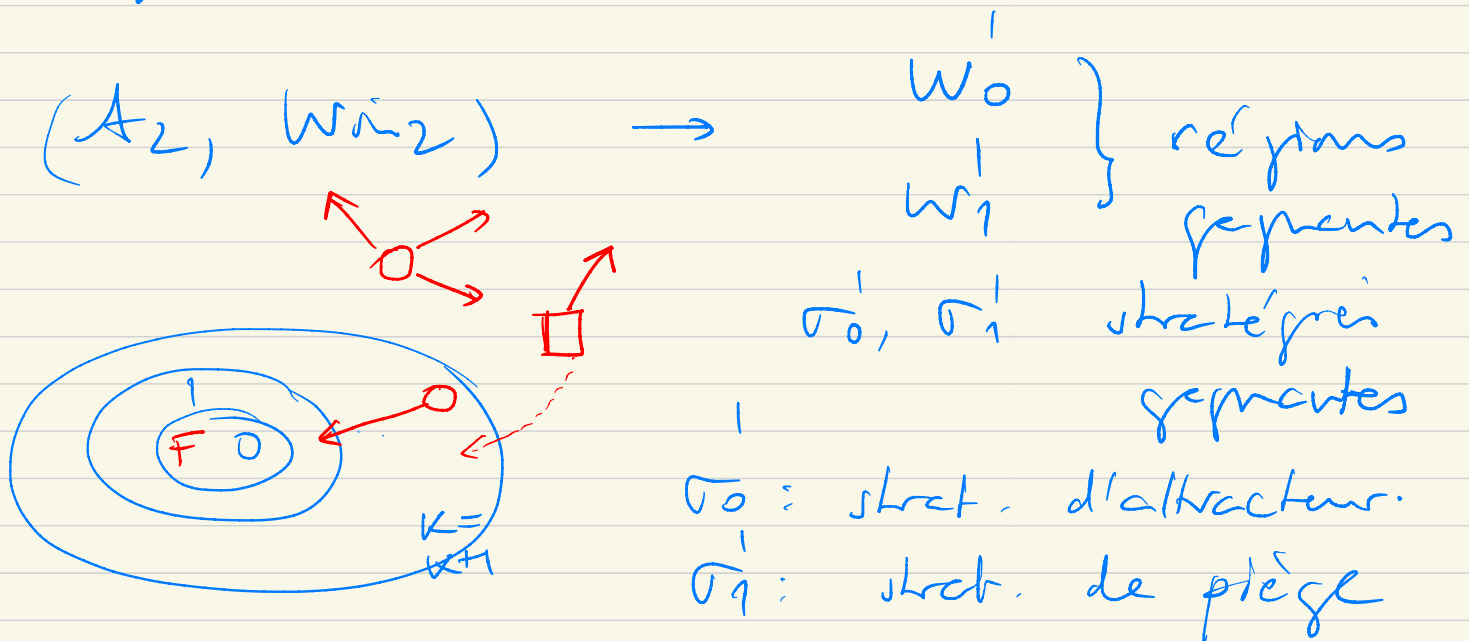
$A_1 =$ arène initiale A

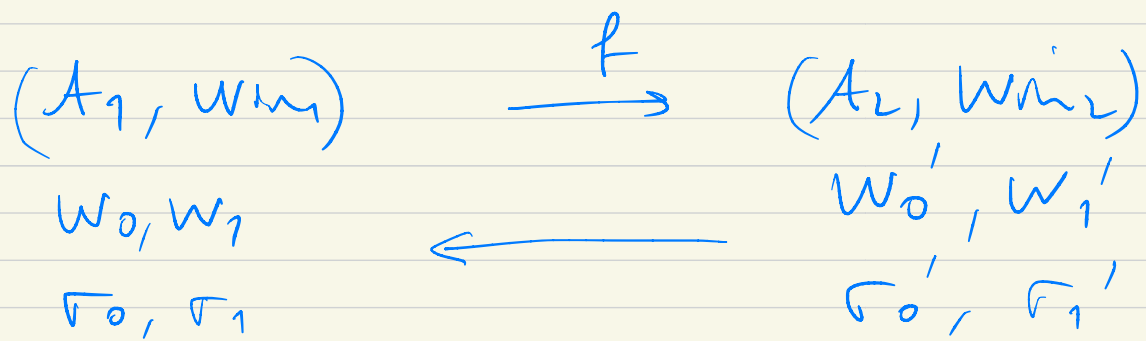


σ_0, σ_1
 $\uparrow$
 σ'_0, σ'_1

$f(v) = v$
 $\downarrow$
 $v(A)$ dans A'

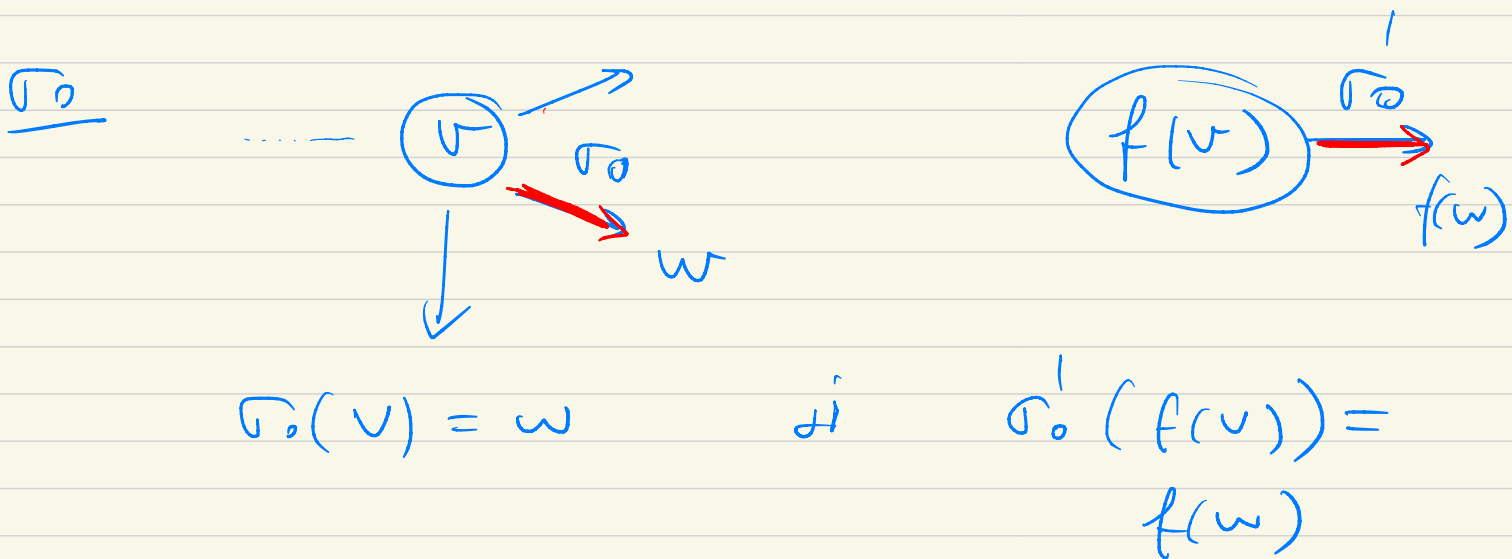
En résolvant le jeu (A_2, W_{A_2})
 on obtient une stratégie gagnante
 pour P_0 , (à partir des sommets
 gagnants)

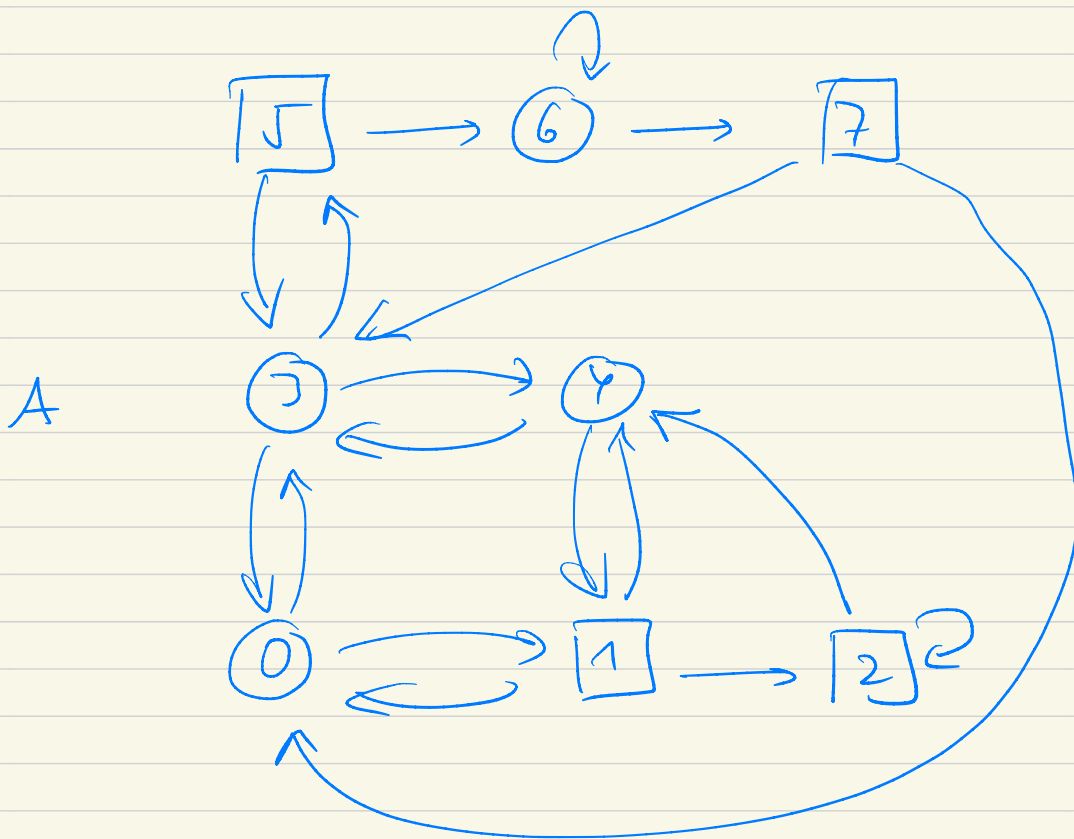




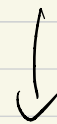
$$W_0 = \{ v \in V(A_1) : f(v) \in W_0' \}$$

$$W_1 = \{ v \in V(A_1) : f(v) \in W_1' \}$$





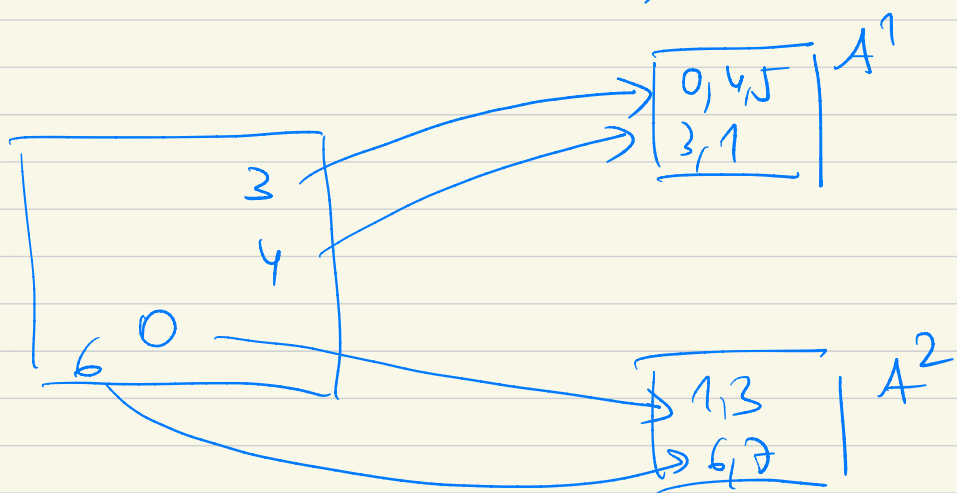
$$\text{Reach}(3,4) \cap \text{Reach}(0,6)$$



σ_0 utilise
de la
mémoire

$$7 \in W_0$$

$$\text{Reach}(\{3,4\}) \cap \text{Reach}(\{0,6\})$$



$$A^1 \cup A^1 \cup A^2$$

B

$$\sigma_0^1((3,1)) = (0,1)$$

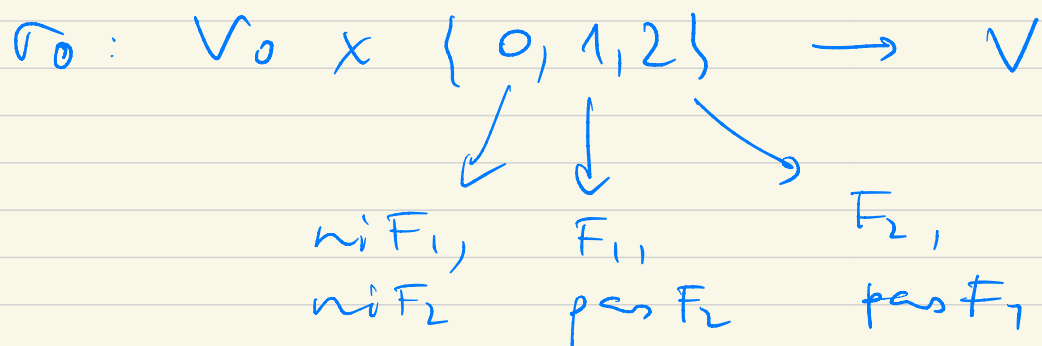
Dès que P_0 atteint 3

→ list de mémoire 1

$$\sigma_0(3,1) = 0$$

Rq : dans le jeu B : P_0 a
stratégie sans mémoire (strat.
d'attraction). σ_0'

σ_0' $\rightarrow \sigma_0$ est une strat. g  ner  e
avec m  moire



$$\sigma_0' \left(\underset{\in A'}{v} \right) = (w, 1)$$

$$\sigma_0(v, 0) = w$$

$\downarrow$
m  moire

update $0 \rightarrow 1$

Stratégies (par P_0) :

$$\sigma_0 : \underbrace{V^* V_0}_{\text{historique}} \rightarrow V$$

Stratégies sans mémoire :

$$\sigma_0 : V_0 \rightarrow V$$

Stratégies avec mémoire finie M

$$\sigma_0 : V_0 \times M \rightarrow V$$

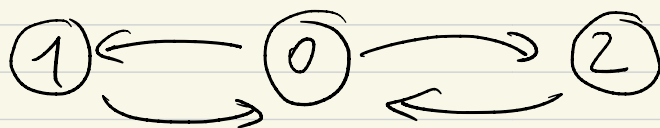
$$\text{update} : V_0 \times M \rightarrow M$$

Q Est-ce que P_0 a besoin de mémoire pour gagner un jeu $\text{Reach}(F_1) \cap \text{Reach}(F_2)$?

Oui :

$$F_1 = \{1\}$$

$$F_2 = \{2\}$$



mémoire 0, 1, 2

$$\sigma_0 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \quad , \quad \begin{matrix} \text{upd}(0, 0) = 1 \\ \text{upd}(0, 1) = 2 \end{matrix}$$

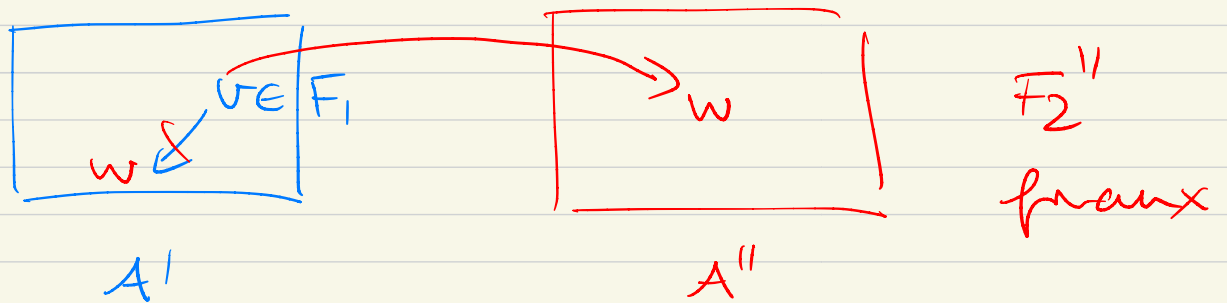
$$F_1 \cap F_2 = \emptyset$$

Win : voir F_1 , et ensuite F_2

$\pi = v_0, v_1, \dots$ est gagnante pour

P_0 si il ex. $i < j$ tq.

$$v_i \in F_1, \quad v_j \in F_2$$



P_0 a toujours besoin de mémoire

Med : est-ce vrai aussi pour P_1 ?

